

401: Elektronische Übergänge in Atomen

Leonie Dessau & Lena Beckmann

15.12.2025

1 Einleitung

1.1 Versuchsziel

Eine fundamentale Erkenntnis der modernen Physik ist die Quantisierung der möglichen Energieniveaus von Atomen und ihren Kernen und Hüllenelektronen [3, S. 112]. Mit dem *Franck-Hertz*-Versuch wird die Energiequantisierung von Atomenergiezuständen bei Quecksilber-Atomen nachgewiesen. Außerdem wird anhand der Beobachtung der Energieaufspaltung durch den normalen Zeeman-Effekts für die rote Cadmium (Cd)-Spektrallinie mit Wellenlänge $\lambda_0 = 643,847 \text{ nm}$ [5] bei einem externen, homogenen Magnetfeld der Wert des Bohr'schen Magnetons μ_B abhängig von der Magnetfeldstärke bestimmt [6, S. 3].

1.1.1 Franck-Hertz-Versuch

Der experimentelle Nachweis der diskreten Energieniveaus von Atomen wurde 1911-1914 von FRANCK und HERTZ mit dem *Franck-Hertz-Versuch* erbracht. Hierbei werden Elektronen durch eine angelegte Spannung beschleunigt und durchlaufen dann eine Röhre, welche mit einem Gas unter niedrigem Druck – in der durchgeführten Variante wird hierfür Quecksilber (Hg) genutzt – gefüllt ist, von einer Kathode zu einer Anode. Erreichen die Elektronen die andere Seite der Röhre, werden sie als Anodenstrom gemessen. Auf dem Weg stoßen die Elektronen solange nur inelastisch mit Quecksilberatomen bis ihre durch die Beschleunigungsspannung erreichte Energie der Anregungsenergie zwischen dem nächsthöheren Hg-Energiezustand entspricht. Diese Energie ist charakteristisch für das verwendete Gas, den Ausgangszustand der Gasatome sowie den angeregten Übergang, d.h. auch den finalen Atomzustand. Es ist zudem noch ein Gegenfeld angelegt, sodass sehr langsame Elektronen, die nach einem Stoß fast keine kinetische Energie mehr besitzen, nicht die Anode erreichen können. Wenn die Elektronen gerade genug Energie besitzen um ein Atom in den höheren Zustand anzuregen, haben sie danach nicht mehr genug kinetische Energie um trotz dem Gegenfeld die Anode zu erreichen

und der gemessene Strom sinkt für diese Beschleunigungsspannung (d.h. für diese kinetische Energie der Elektronen) stark ab. Es zeigt sich im Anodenstrom also ein Resonanzmuster für die Anregungsenergie der Gasatome (für den Hüllenelektronen-Übergang, dessen Energiedifferenz mit den genutzten angelegten Spannungen). Ist die Elektronenenergie geringer als die Anregungsenergie, können keine elastischen Stöße stattfinden und der Anodenstrom zeigt keinen Abfall. Wird durch die Beschleunigungsspannung ein Vielfaches der Anregungsenergie erreicht, können die Elektronen auf dem Weg zur Anode zweimal mit Gasatomen elastisch stoßen, sodass auch bei Vielfachen der Anregungsenergie in der Spannung ein Resonanzabfall im Anodenstrom auftritt. [4, S. 687–688]. Im Experiment wird mithilfe einer Frank-Hertz-Röhre (Aufbau siehe Abbildung [\[Aufbauskizze ref\]](#) und Abschnitt [\[Ref zu Durchführung Franck-Hertz\]](#)) über die Messung der Anodenstromgröße I_A (bzw. der bei Messung über einen Ohmschen Widerstand R direkt dazu proportionalen Spannung $U_I = I_A \cdot R$) in Abhängigkeit von der angelegten Beschleunigungsspannung U_B die Anregungsenergie der Hg-Atome, d.h. die Energiedifferenz zwischen zwei Hg-Atomenergiezuständen ΔE bestimmt.

1.1.2 Normaler Zeeman-Effekt

Die Quantisierung der Atomzustände werden durch Quantenzahlen beschrieben. Die wichtigsten Quantenzahlen eines Teilchens sind hierbei n als Hauptquantenzahl, l als Drehimpulsquantenzahl und s als Eigendrehimpuls- bzw. Spinquantenzahl. Die beiden Drehimpulse wirken gemeinsam als die Gesamtdrehimpulsquantenzahl j (mit $j = l + s$ als Drehimpulsalgebra-Kopplung, also theoretisch mögliche Werte für j bei gegebenen l und s : $|l - s| \leq j \leq l + s$). Außerdem hat jede Drehimpulsquantenzahl noch eine assoziierte Magnetquantenzahl m_l (bzw. m_s, m_j), für die gilt: $m_l \in \{-l, -l + 1, \dots, l - 1, l\}$ (analog für m_s und m_j). Die genannten Drehimpulse sind vektoriell zu betrachten, es gibt jeweils eine

x, y und z -Komponente. Die Energiespektren der Zustände eines Ein- oder (aufgrund der Mehrzahl der Elektronen komplizierter zu berechnen aber insgesamt über Gesamt-Varianten der genannten Quantenzahlen (als große L, S, J bezeichnet) beschreibbaren) Mehrelektronenatoms können über systematische Termschemata dargestellt werden [6, S. 1]. Unterscheiden sich die Quantenzahlen zweier Zustände eines Hüllenelektrons, unterscheiden sich auch die Energien und die resultierende Gesamtwellenfunktionen des Elektrons [4, S. 729–732]. Allerdings sind die Energiezustände eines Elektronenzustands mit $|n, l, s, j\rangle$ $2j + 1$ -fach entartet, da $j_z = \{-j, \dots, j\}$ annehmen kann. Erst bei Anlegen eines externen Magnetfelds B , welches an das mit dem Gesamtdrehimpuls verbundene magnetische Moment $\vec{m} = \frac{\mu_B}{\hbar} \vec{J}$ mit dem Bohr'schen Magneton $\mu_B = -\frac{\hbar e}{2m_e}$ (e : Elementarladung, m_e : Elektronenmasse) koppelt, erhält das Elektron den zusätzlichen Energiebeitrag zu seiner bisherigen Energie $E_B = -\mu_B B$ (mit B der Magnetfeldstärke in z -Richtung), da so mit $j_z = m_j \cdot \hbar$ der Wert der magnetischen Quantenzahl $m_j = \{-j, \dots, j\}$ die Energie des Zustands direkt beeinflusst. Die Entartung der Energien wird so aufgehoben und es spalten sich alle Energieteile auf in $2j + 1$ Linien mit dem Abstand

$$E = g_J \mu_B \Delta m_J B \quad (1.1)$$

Dieser Effekt wird Zeeman-Effekt genannt [1]. Hier ist g_J der Landé-Faktor, dessen Wert vom spezifischen betrachteten Atomzustand abhängt. Im Versuch wird das Emissionslinienspektrum von einer Cadmium-Gasentladungslampe in einem annähernd homogenen Magnetfeld $\vec{B} = B \vec{e}_z$ betrachtet. Durch die Nutzung eines Wellenlängenfilters wird nur die rote Cd-Linie ($\lambda_0 = 643,847$ nm) betrachtet. Diese Linie entspricht dem Cd-Übergang $^1D_2 \rightarrow ^1P_1$, wobei ein Valenzelektron der fünften Schale den Energieübergang $J = 2, S = 0 \rightarrow J = 1, S = 0$ durchführt. Es handelt sich hier um einen Übergang mit jeweils $S = 0$, der Gesamtdrehimpuls J ergibt sich also nur aus dem Wert von L . Es ergibt sich der Fall des normalen Zeeman-Effekt, im Fall von $S \neq 0$ würde man eine kompliziertere Aufspaltung (anormaler Zeeman-Effekt) sehen, die hier nicht zutrifft und daher nicht weiter erläutert wird. Als Landé-Faktor gilt hier $g_J = 1$ und kann im Folgenden aus der Energieformel weggelassen werden. Der

Übergang der roten Cd-Linie ist ein elektronischer Übergang mit $\Delta L = \pm 1$, wo zusätzlich die Auswahlregel

$$\Delta m_J = \Delta m_L = \{\pm 1, 0\} \quad (1.2)$$

für die quantenmechanisch möglichen Übergänge gilt. Die beiden J -Niveaus sind jeweils $2J + 1$ -fach entartet bzw. aufgespalten, wenn ein externes Magnetfeld angelegt wird. Für die erlaubten Übergangsenergien ergibt sich im Fall des angelegten Magnetfelds ein Triplet aus Spektrallinien mit den Wellenlängen $\lambda = h\nu = \pm \frac{hc}{E}$ [1]. Das Termschema der Übergänge ist in Abbildung 1.1 dargestellt. Die drei resultierenden Wellenlängen werden wie im Termschema dargestellt als $\sigma_{\pm}$ für $\Delta m_J = \pm 1$ und π für $\Delta m_J = 0$ bezeichnet. Der Abstand der Spektrallinien zueinander beträgt symmetrisch jeweils:

$$\Delta E = \mu_B B \quad (1.3)$$

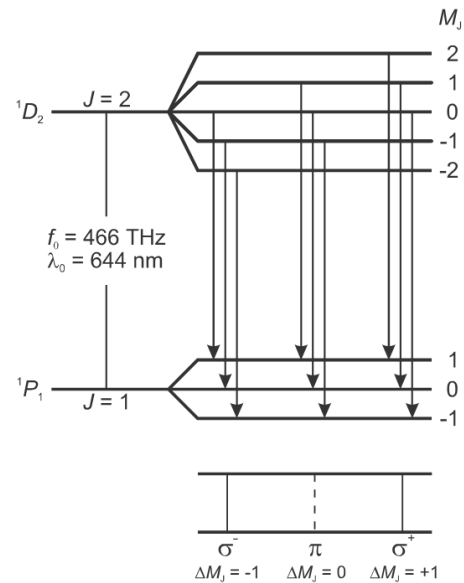


Abbildung 1.1: Termschema des betrachteten $\lambda_0 = 643,847$ nm-Übergangs ($^1D_2 \rightarrow ^1P_1$) von Cadmium mit eingezeichneten über die Auswahlregeln erlaubte elektronische Dipolübergänge sowie beobachtete $\sigma_{\pm}$ und π Spektrallinienaufspaltung. Abbildung entnommen aus [1]

[hier noch was zu Polarisation?]

2 Energieaufspaltung durch den Zeeman-Effekt an Cd

2.1 Theoretische Überlegungen

Im Versuch wird mithilfe eines Fabry-Perot-Etalons als präziser Spektralapparat die Wellenlinienaufspaltung (und damit die Energieaufspaltung) der Cd-Linie mit der unverschobenen Wellenlänge $\lambda_0 = 643,847$ nm gemessen. Ein Fabry-Perot-Etalon besteht aus zwei planparallelen, ebenen Spiegeln (Reflexionsgrad $R < 1$), in dem einfallendes Licht mehrfach reflektiert wird, wobei bei jeder Reflexion ein Teil transmittiert wird. Die Teilstrahlen haben daher verschiedene Gangunterschiede und interferieren hinter dem Etalon miteinander. Der Strahlengang im Etalon ist in Abbildung 2.1 dargestellt. Es ergibt sich ein Interfe-

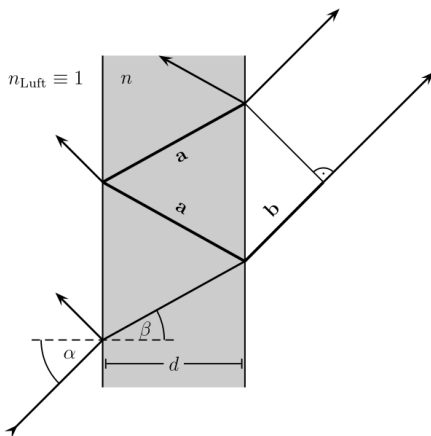


Abbildung 2.1: Strahlengang in einem Fabry-Perot-Etalon. Abbildung entnommen aus [6, S. 12]

ferenzmuster aus Ringen (aufgrund der ausgedehnten Lichtquelle der Cd-Lampe), welches durch eine Sammellinse auf eine CCD-Kamera fokussiert wird. Die Interferenzbedingung des Etalons für Transmissionsmaxima ergibt sich geometrisch und aus dem Brechungsgesetz von SNELLIUS mit der Wellenlänge einer Spektrallinie λ , Brechungsindex des Etalon-Materials n , dem Beugungswinkel bzw. Austrittswinkel der Teilstrahlen aus dem Etalon α für die Maximumsordnung m und der

Etalondicke d als [1]:

$$m\lambda = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2(\alpha)} \quad (2.1)$$

[Rest theorie]

2.2 Versuchsaufbau

Der Versuchsaufbau besteht aus einer Cd-Lampe, die zwischen zwei drehbaren Polschuhen mit jeweils einem kleinen Loch in der Mitte, die im Bereich zwischen ihnen ein annähernd homogenes Magnetfeld der Stärke B liefern, aufgehängt wird, einer Kondensorlinse, die das dahinter platzierte Fabry-Perot-Etalon ($R = 0,85, n = 1,457$) mit parallelem Licht ausleuchtet, sowie hinter dem Etalon eine Sammellinse mit $f = 150$ mm, einen Interferenzfilter der Mittelwellenlänge $\lambda_{\text{Filter}} = (643,8 \pm 2,0)$ nm (um nur die rote, unverschobene Cd-Linie sowie die nur geringfügig verschobenen $\sigma_{\pm}$ -Komponenten des Übergangs-Tripletts aus dem aus vielen Spektrallinien bestehenden Licht der Lampe zu selektieren) sowie an letzter Stelle ein Okular mit Strichskala oder alternativ an der gleichen Stelle eine CCD-Kamera zur Beobachtung des Interferenzmusters. Der Aufbau ist in Abbildung 2.2 dargestellt. Die Polschuhe sind mit einem Netzgerät verbunden, über welches der Strom und dadurch auch die Magnetfeldstärke variiert werden kann. Zwischen Netzgerät und Polschuhen ist noch ein Arduino Microcontroller mit eingebautem Analog-zu-Digital-Konvertierer eingebaut, welcher dem Aufnahmeprogramm *Zeeman-Effekt* die Werte des Stroms und auch des Magnetfelds liefert. Die Kamera ist auch mit diesem verbunden, sodass für einen gegebenen Wert des Stroms und damit des Magnetfelds die Intensität des auf den CCD-Chip fallenden Lichts für jeden den Kamerapixel aufgenommen wird.

2.2.1 Justage mit dem Okular

[description Justage, aus Anleitung. we totally did this]

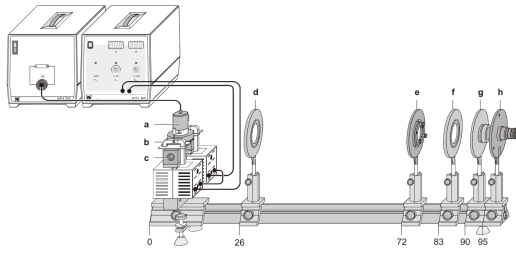


Abbildung 2.2: Versuchsaufbau für die Messung der Zeeman-Energieaufspaltung. In der Skizze stehen die Polschuhe in der Konfiguration für Beobachtung transversal zum Magnetfeld. Abbildung entnommen aus [1].

2.3 Kalibrationsmessungen

Es ist sinnvoll, für den verwendeten Versuchsaufbau die Form und Stromabhängigkeit des Magnetfelds zu untersuchen. Der Aufbau der Polschuhe sollte theoretisch im Bereich zwischen ihnen ein homogenes Magnetfeld erzeugen, wie es für die theoretische Behandlung der Zeeman-Aufspaltung des beobachteten Cd-Energieübergangs benötigt wird [citation für homogen]. Dies kann mithilfe einer Messung der Magnetfeldstärke (bei festem Strom) abhängig vom Ort im Bereich zwischen den Polschuhen überprüft werden. Weiter weisen Ferromagnete wie die Polschuhe eine Hysterese auf, das Magnetfeld variiert also nicht linear mit dem angelegten Strom sondern muss als ein funktionaler Zusammenhang als Kalibrationskurve für alle weiteren Messungen bestimmt werden [citation Hysterese].

2.3.1 Ortskalibration des Magnetfelds mit Hallsonde

Es wurde eine Hallsonde bei fester Stromstärke (eingestellt als $I = (5,47 \pm 0,01)$ A) zwischen den Polschuhen platziert (an den Ort, wo sich sonst die Cd-Lampe befindet). Eine Hallsonde liefert eine Spannung proportional zum auf sie wirkenden Magnetfeld, wodurch durch die Messung der Hallspannung einer bekannten Sonde die Magnetfeldstärke bestimmt werden kann. Ihre Position wurde in kleinen Schritten um den Ort der maximalen Magnetfeldstärke variiert und mithilfe der Funktion *Magnetfeldkalibrierung* der Aufnahme-Software jeweils die Magnetfeldstärke aufgenommen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 4.3 aufgeführt

und in Abbildung 2.3 als Auftragung der Magnetfeldstärke gegen den Ort (Positionsangaben abgelesen als Position auf der optischen Bank, auf welcher die Versuchskomponenten fixiert wurden [6, S. 6] dargestellt.

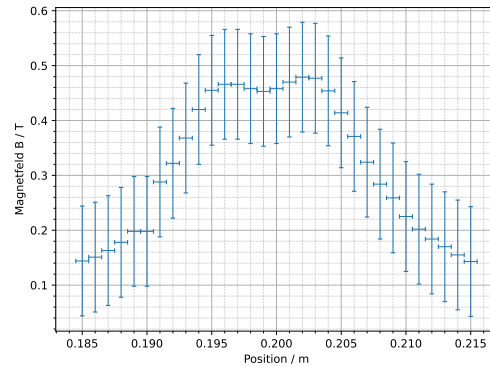


Abbildung 2.3: Messung der Ortsabhängigkeit des Magnetfelds bei $I = (5,47 \pm 0,01)$ A und variabler Position der Hallsonde. Die Unsicherheit der Position wurde aufgrund der verwendeten Skala der optischen Bank als $\Delta x = 0,5$ mm abgeschätzt, die Stromunsicherheit aus der Einstellungsauigkeit des Netzgeräts.

2.3.2 Kalibrationskurve in transversaler Konfiguration

Um aus den am Netzgerät eingestellten Werten des Stroms trotz der Hysterese der Polschuhe die Stärke des Magnetfelds berechnen zu können, wird eine Kalibrationsmessung durchgeführt. Dazu wird mithilfe der Software-Funktionalität *Magnetfeldkalibrierung* für variablen Strom mit der Hallsonde die Magnetfeldstärke an der späteren Position der Cd-Lampe aufgenommen.

3 Franck-Hertz-Versuch

3.1 Durchführung

Die Franck-Hertz-Röhre ist ein abgeschlossener Aufbau, bei welchem lediglich die Parameter eingestellt werden müssen. Es wird zunächst eine Temperatur von 165 °C gewählt und auf das Aufheizen gewartet.

Damit wird eine Sinnvolle gegenspannung bestimmt, so dass der Messbereich des Cassy gut ausgenutzt ist ohne das Maximum zu erreichen. Als sinnvoller Wert werden 2,5 V für alle weiteren Messungen genutzt.

Es werden insgesamt diverse Messungen bei verschiedenen Temperaturen durchgeführt. Eine Tabelle mit den Parametern aller Messungen ist Anhangen als Tabelle 4.1.

3.2 Stoßanregung von Hg

Beim beschleunigen der Elektronen wächst ihre kinetische Energie an. Der erste Übergang, den sie im Hg Atom anregen können ist bei $E = 4,67$ eV der $^1S_0 \rightarrow ^3P_0$ Übergang, welcher allerdings einen recht kleinen Wirkungsquerschnitt hat ($Q_{max} \approx 1 \pi \text{Å}^2$). Kurz darauf können Elektronen auch den $^1S_0 \rightarrow ^3P_1$ Übergang anregen (mit $E = 4,89$ eV), welcher einen etwa drei mal größeren Wirkungsquerschnitt hat. Falls die Elektronen weiter beschleunigen können kommt noch der $^1S_0 \rightarrow ^3P_2$ Übergang hinzu. Es ist allerdings nicht davon auszugehen, dass eine relevante Menge an Elektronen ohne zu Stoßen bis auf die hierzu nötige Energie beschleunigt wird. Falls längere Beschleunigung möglich ist, wird ab etwa 7 eV der $^1S_0 \rightarrow ^1P_1$ Übergang dominieren. Aufgrund der mittleren freien Weglänge [\[überschlagswert\]](#) und des ausreichend großen Wirkungsquerschnitts des $^1S_0 \rightarrow ^3P_1$ Übergangs ist nicht davon auszugehen, dass Übergänge außer $^1S_0 \rightarrow ^3P_0$, $^1S_0 \rightarrow ^3P_1$ und ggf. $^1S_0 \rightarrow ^3P_2$ in relevantem Maße vorkommen.

Die Messunsicherheiten der Spannungen als $\Delta U = 0,1$ V. Da die Kalibration der Cassys und der Innere Aufbau der Franck-Hertz-Röhre nicht eingesehen werden können ist dies eine Schätzung ba-

sieren auf der große zufälliger Fluktuationen ohne Beschleunigungsspannung.

An die gemessenen Kurven aus Beschleunigungsspannung U_B und zum Strom proportionaler Spannung U_I werden nun Gaußkurven angepasst. Hierbei wird auch das letzte, unvollständige Maximum mit angepasst, jedoch für die weitere Auswertung nicht verwendet, da es nicht vollständig gemessen wurde und somit nicht zuverlässig aussagekräftig ist. Alle Regressionsergebnisse finden sich im Anhang 4.1. Die Maxima werden pro Messung durchnummeriert. Zur Regression wird das Verfahren der „orthogonal distance regression“ [2] verwendet. Als Maß der Anpassungsgüte wird das Bestimmtheitsmaß verwendet [\[cite\]](#). Dieses ist für alle Regressionen $R^2 \in [0.98, 1)$, was für gute Anpassungen spricht. Ein Beispiel dieser Anpassung ist in 3.1 sowie dem Anhang zu finden.

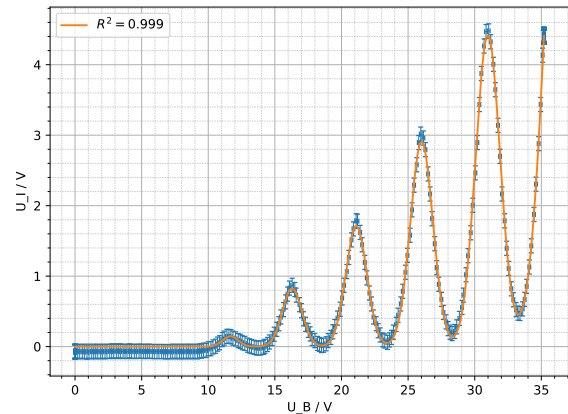


Abbildung 3.1: Beispielhafte Messkurve bei $T = (165 \pm 2) \text{ °C}$ und $U_G = (2,5 \pm 0,1) \text{ V}$ mit eingezeichneten Gaussfunktionen aus der Anpassung.

Die Erwartung ist, dass die Maxima bei ganzzahligen Vielfachen der Anregungsenergie (mit einem Konstanten Versatz zu Null) zu finden sind. Daher wird Nummer des Maximums gegen Position aufgetragen und daran eine Gerade der Form $f(x) = ax + b$ angepasst, siehe 3.2. Man findet für die Regressionsparameter $a = (4,816 \pm 0,020) \text{ V}$

und $b = (6,966 \pm 0,065) \text{ V}$. Da mit Elektronen gearbeitet wird, welche eine Ladung von e haben, ist die Energie einfach $E = U_B * e$. Somit ergibt sich aus der Steigung $\Delta E = (4,816 \pm 0,020) \text{ eV}$ als Abstand der Maxima.

Dieser Abstand ist etwas kleiner als die Energiedifferenz des Übergangs $^1S_0 \rightarrow ^3P_1$ und entspricht damit der Erwartung, dass fast ausschließlich $^1S_0 \rightarrow ^3P_1$ und $^1S_0 \rightarrow ^3P_0$ angeregt werden.

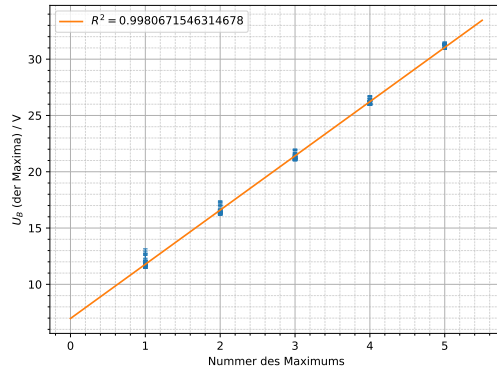


Abbildung 3.2: Auftragung der Daten aus 4.1 mit Anpassung einer Geraden. Die Unsicherheiten ergeben sich aus den Standardabweichungen der Anpassungsergebnisse.

3.3 Einfluss der Temperatur

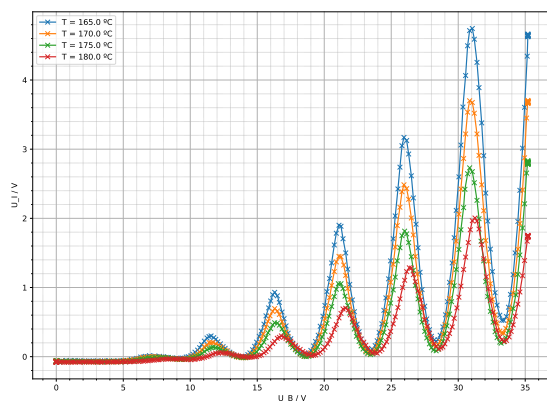


Abbildung 3.3: Messungen bei verschiedenen Temperaturen und $U_G = 2,5 \text{ V}$.

Trägt man die Messkurven bei verschiedenen Temperaturen gegeneinander auf (siehe 3.3) so wird bei steigender Temperatur ein Abfallen des Anodenstroms aufgrund der sinkenden mittleren Frei-

en Weglänge und der somit wachsenden mittleren Stoßzahl pro Elektron. [\[quantifizieren\]](#)

3.4 Einfluss der Gegenspannung

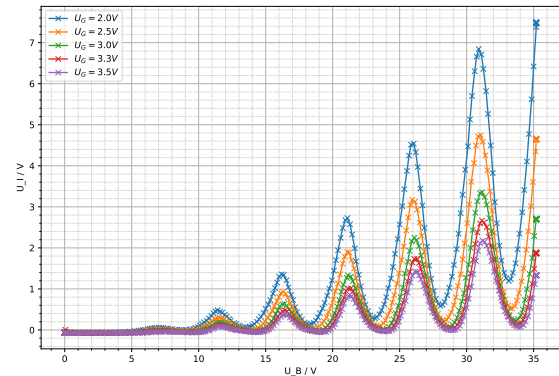


Abbildung 3.4: Messungen bei verschiedenen Gegenspannungen und $T = 165 \text{ °C}$

Trägt man die Messungen für verschiedene Gegenspannungen auf (siehe 3.4), zeigt sich, dass die Gegenspannung sowohl einen Einfluss auf die Höhe des Anodenstroms hat als auch, wie weit der Strom im Minimum abfällt. Dies erklärt sich darüber, dass Elektronen mit einer Restenergie $< 4,67 \text{ eV}$ keine Stoßanregungen mehr auslösen und somit nur noch wenig Energie abgeben. Die Gegenspannung sorgt nun dafür, dass Elektronen mit Energien $< eU_G$ nicht als Anodenstrom gemessen werden können.

4 Anhang

4.1 Franck-Hertz-Versuch

Messung	T / °C	U_G/V	$U_{B, \max}/V$
0	165.0	2.0	35.5
1	165.0	2.0	35.5
2	165.0	2.5	35.5
3	165.0	2.5	35.5
4	165.0	3.0	35.5
5	165.0	3.0	35.5
6	165.0	3.3	35.5
7	165.0	3.3	35.5
8	165.0	3.5	35.5
9	165.0	3.5	35.5
10	163.0	2.0	35.0
11	167.0	2.5	35.5
12	167.0	2.5	35.5
13	167.0	2.5	35.5
14	170.0	2.5	35.5
15	170.0	2.5	35.5
16	175.0	2.5	35.5
17	175.0	2.5	35.5
18	177.0	2.5	35.5
19	177.0	2.5	35.5
20	180.0	2.5	35.5
21	180.0	2.5	35.5
22	180.0	2.5	35.5
23	180.0	2.5	35.5

Tabelle 4.1: Parameter der Messungen beim Franck-Hertz Versuch

Regressionsergebnisse für alle Messungen:

Messung	Maximum	μ / V	A / V	σ/V
0	0	$7,07 \pm 0,56$	$0,049 \pm 0,044$	$0,53 \pm 0,56$
0	1	$11,497 \pm 0,080$	$0,430 \pm 0,036$	$0,838 \pm 0,080$
0	2	$16,185 \pm 0,028$	$1,228 \pm 0,035$	$0,860 \pm 0,028$
0	3	$21,007 \pm 0,014$	$2,474 \pm 0,034$	$0,902 \pm 0,014$
0	4	$25,9086 \pm 0,0088$	$4,176 \pm 0,034$	$0,9564 \pm 0,0089$
0	5	$30,8709 \pm 0,0064$	$6,358 \pm 0,033$	$1,0148 \pm 0,0068$
0	6	$36,27 \pm 0,14$	$10,01 \pm 0,57$	$1,317 \pm 0,057$
1	0	$7,07 \pm 0,61$	$0,057 \pm 0,053$	$-0,57 \pm 0,61$
1	1	$11,505 \pm 0,094$	$0,448 \pm 0,043$	$0,833 \pm 0,093$
1	2	$16,175 \pm 0,033$	$1,271 \pm 0,043$	$0,859 \pm 0,034$

1	3	$20,989 \pm 0,017$	$2,572 \pm 0,043$	$0,893 \pm 0,017$
1	4	$25,909 \pm 0,010$	$4,304 \pm 0,040$	$0,962 \pm 0,011$
1	5	$30,8870 \pm 0,0077$	$6,602 \pm 0,040$	$1,0164 \pm 0,0082$
1	6	$36,48 \pm 0,21$	$11,4 \pm 1,1$	$1,391 \pm 0,081$
2	0	$11,66 \pm 0,12$	$0,147 \pm 0,026$	$-0,58 \pm 0,12$
2	1	$16,295 \pm 0,023$	$0,827 \pm 0,023$	$0,732 \pm 0,024$
2	2	$21,109 \pm 0,012$	$1,710 \pm 0,022$	$0,791 \pm 0,012$
2	3	$26,0156 \pm 0,0072$	$2,906 \pm 0,021$	$0,8494 \pm 0,0073$
2	4	$30,9895 \pm 0,0051$	$4,415 \pm 0,021$	$0,9227 \pm 0,0053$
2	5	$36,73 \pm 0,23$	$8,8 \pm 1,1$	$1,295 \pm 0,074$
3	0	$11,589 \pm 0,067$	$0,291 \pm 0,023$	$0,711 \pm 0,065$
3	1	$16,296 \pm 0,022$	$0,880 \pm 0,022$	$0,758 \pm 0,023$
3	2	$21,112 \pm 0,011$	$1,815 \pm 0,022$	$0,802 \pm 0,011$
3	3	$26,0252 \pm 0,0069$	$3,054 \pm 0,021$	$0,8634 \pm 0,0069$
3	4	$31,0020 \pm 0,0049$	$4,660 \pm 0,021$	$0,9253 \pm 0,0051$
3	5	$37,18 \pm 0,33$	$12,1 \pm 2,3$	$1,428 \pm 0,095$
4	0	$11,625 \pm 0,074$	$0,200 \pm 0,023$	$-0,571 \pm 0,075$
4	1	$16,378 \pm 0,025$	$0,645 \pm 0,020$	$0,675 \pm 0,025$
4	2	$21,236 \pm 0,012$	$1,358 \pm 0,020$	$0,730 \pm 0,012$
4	3	$26,1905 \pm 0,0077$	$2,289 \pm 0,019$	$0,8003 \pm 0,0077$
4	4	$31,2025 \pm 0,0053$	$3,489 \pm 0,018$	$0,8713 \pm 0,0056$
4	5	$37,86 \pm 0,86$	17 ± 12	$1,39 \pm 0,20$
5	0	$11,644 \pm 0,079$	$0,186 \pm 0,021$	$-0,585 \pm 0,078$
5	1	$16,394 \pm 0,024$	$0,626 \pm 0,020$	$0,655 \pm 0,025$
5	2	$21,241 \pm 0,013$	$1,292 \pm 0,019$	$0,724 \pm 0,013$
5	3	$26,1693 \pm 0,0077$	$2,190 \pm 0,019$	$0,7914 \pm 0,0077$
5	4	$31,1671 \pm 0,0054$	$3,335 \pm 0,018$	$0,8711 \pm 0,0056$
5	5	$37,23 \pm 0,56$	$9,8 \pm 4,1$	$1,26 \pm 0,15$
6	0	$11,69 \pm 0,12$	$0,123 \pm 0,026$	$-0,47 \pm 0,12$
6	1	$16,449 \pm 0,035$	$0,468 \pm 0,023$	$-0,608 \pm 0,035$
6	2	$21,311 \pm 0,017$	$1,004 \pm 0,022$	$0,684 \pm 0,017$
6	3	$26,253 \pm 0,011$	$1,717 \pm 0,021$	$0,747 \pm 0,011$
6	4	$31,2583 \pm 0,0074$	$2,637 \pm 0,020$	$0,8392 \pm 0,0076$
6	5	$40,9 \pm 5,9$	$(0,3 \pm 1,5) \cdot 10^3$	$1,81 \pm 0,88$
7	0	11,685 031 440 993 075	0,115 909 109 379 542 96	0,453 215 319 414 922 77
7	1	16,456 129 544 848 505	0,487 343 802 540 999 4	-0,600 101 581 637 258 1
7	2	21,325 700 963 028 97	1,032 977 769 534 522	0,677 727 907 688 283 5
7	3	26,263 344 118 897 233	1,765 989 201 399 765 1	0,756 430 276 526 231 8
7	4	31,281 634 980 468 937	2,702 747 492 207 673 7	0,837 578 660 100 697 7
7	5	51,388 794 009 526 11	$1,054 359 211 232 041 5 \cdot 10^7$	2,905 565 703 202 884 5
8	0	$11,69 \pm 0,15$	$0,090 \pm 0,030$	$0,40 \pm 0,16$
8	1	$16,487 \pm 0,044$	$0,376 \pm 0,024$	$-0,568 \pm 0,043$
8	2	$21,348 \pm 0,021$	$0,823 \pm 0,023$	$-0,647 \pm 0,021$
8	3	$26,299 \pm 0,013$	$1,409 \pm 0,022$	$0,731 \pm 0,013$
8	4	$31,3220 \pm 0,0091$	$2,167 \pm 0,020$	$0,8250 \pm 0,0090$
8	5	$36,7 \pm 1,1$	$5,2 \pm 6,2$	$0,92 \pm 0,29$
9	0	11,728 424 495 778 334	0,084 214 309 691 336 57	0,413 074 111 731 918 5
9	1	16,476 043 473 073 215	0,372 296 044 407 215 75	-0,559 359 986 826 272 5
9	2	21,353 438 659 967 67	0,809 190 821 340 161	-0,646 916 069 082 228 4
9	3	26,298 536 605 822 036	1,400 360 269 234 874 7	0,720 333 759 027 040 6
9	4	31,336 141 314 434 8	2,138 774 805 548 47	0,817 860 305 547 241 4

9	5	51,657 501 899 722 26	$1,492\,448\,669\,727\,740\,4 \cdot 10^8$	2,702 140 436 046 265 3
10	0	$11,504 \pm 0,090$	$0,419 \pm 0,039$	$0,833 \pm 0,090$
10	1	$16,177 \pm 0,031$	$1,231 \pm 0,039$	$0,856 \pm 0,031$
10	2	$20,996 \pm 0,016$	$2,469 \pm 0,038$	$0,895 \pm 0,016$
10	3	$25,9058 \pm 0,0098$	$4,151 \pm 0,036$	$0,9627 \pm 0,0098$
10	4	$30,8787 \pm 0,0072$	$6,407 \pm 0,036$	$1,0113 \pm 0,0079$
10	5	$35,83 \pm 0,29$	$7,6 \pm 1,1$	$1,18 \pm 0,11$
11	0	$11,963 \pm 0,095$	$0,283 \pm 0,030$	$0,751 \pm 0,093$
11	1	$16,619 \pm 0,031$	$0,877 \pm 0,029$	$0,816 \pm 0,032$
11	2	$21,408 \pm 0,015$	$1,864 \pm 0,029$	$0,844 \pm 0,015$
11	3	$26,2570 \pm 0,0097$	$3,038 \pm 0,028$	$0,9109 \pm 0,0097$
11	4	$31,1939 \pm 0,0070$	$4,632 \pm 0,028$	$0,9638 \pm 0,0075$
11	5	$36,62 \pm 0,35$	$7,2 \pm 1,4$	$1,28 \pm 0,12$
12	0	$7,71 \pm 0,40$	$0,056 \pm 0,051$	$-0,39 \pm 0,40$
12	1	$11,992 \pm 0,093$	$0,343 \pm 0,035$	$0,774 \pm 0,092$
12	2	$16,654 \pm 0,033$	$1,005 \pm 0,034$	$0,854 \pm 0,033$
12	3	$21,460 \pm 0,016$	$2,148 \pm 0,033$	$0,875 \pm 0,016$
12	4	$26,310 \pm 0,010$	$3,446 \pm 0,032$	$0,929 \pm 0,010$
12	5	$31,2861 \pm 0,0074$	$5,267 \pm 0,032$	$0,9938 \pm 0,0080$
12	6	$36,35 \pm 0,29$	$6,7 \pm 1,0$	$1,18 \pm 0,11$
13	0	$12,00 \pm 0,10$	$0,345 \pm 0,039$	$0,76 \pm 0,10$
13	1	$16,661 \pm 0,035$	$1,038 \pm 0,038$	$0,823 \pm 0,035$
13	2	$21,546 \pm 0,017$	$2,173 \pm 0,036$	$0,905 \pm 0,017$
13	3	$26,533 \pm 0,010$	$3,875 \pm 0,035$	$0,985 \pm 0,010$
13	4	$31,4237 \pm 0,0073$	$5,729 \pm 0,035$	$1,0057 \pm 0,0079$
13	5	$35,82 \pm 0,16$	$5,10 \pm 0,39$	$0,940 \pm 0,072$
14	0	$11,639 \pm 0,067$	$0,241 \pm 0,021$	$0,674 \pm 0,069$
14	1	$16,323 \pm 0,023$	$0,745 \pm 0,020$	$0,757 \pm 0,023$
14	2	$21,133 \pm 0,012$	$1,523 \pm 0,019$	$0,800 \pm 0,012$
14	3	$26,0206 \pm 0,0072$	$2,554 \pm 0,019$	$0,8501 \pm 0,0071$
14	4	$30,9763 \pm 0,0051$	$3,854 \pm 0,018$	$0,9119 \pm 0,0052$
14	5	$36,87 \pm 0,27$	$8,6 \pm 1,3$	$1,323 \pm 0,082$
15	0	$11,718 \pm 0,081$	$0,208 \pm 0,022$	$-0,670 \pm 0,082$
15	1	$16,335 \pm 0,027$	$0,667 \pm 0,021$	$0,750 \pm 0,027$
15	2	$21,133 \pm 0,013$	$1,403 \pm 0,020$	$0,796 \pm 0,013$
15	3	$26,0041 \pm 0,0079$	$2,390 \pm 0,019$	$0,8442 \pm 0,0080$
15	4	$30,9654 \pm 0,0056$	$3,607 \pm 0,019$	$0,9118 \pm 0,0058$
15	5	$36,54 \pm 0,21$	$6,70 \pm 0,80$	$1,224 \pm 0,071$
16	0	$11,77 \pm 0,10$	$0,158 \pm 0,021$	$-0,66 \pm 0,10$
16	1	$16,384 \pm 0,032$	$0,532 \pm 0,019$	$0,757 \pm 0,032$
16	2	$21,161 \pm 0,016$	$1,118 \pm 0,019$	$0,795 \pm 0,015$
16	3	$26,0278 \pm 0,0094$	$1,909 \pm 0,019$	$0,8338 \pm 0,0094$
16	4	$30,9109 \pm 0,0064$	$2,878 \pm 0,018$	$0,8812 \pm 0,0067$
16	5	$36,45 \pm 0,22$	$5,19 \pm 0,65$	$1,192 \pm 0,077$
17	0	$11,83 \pm 0,11$	$0,139 \pm 0,021$	$-0,64 \pm 0,11$
17	1	$16,424 \pm 0,033$	$0,482 \pm 0,019$	$0,745 \pm 0,034$
17	2	$21,161 \pm 0,017$	$1,019 \pm 0,018$	$0,791 \pm 0,016$
17	3	$25,9996 \pm 0,0098$	$1,749 \pm 0,018$	$0,8274 \pm 0,0098$
17	4	$30,9028 \pm 0,0067$	$2,646 \pm 0,017$	$0,8796 \pm 0,0069$
17	5	$36,31 \pm 0,19$	$4,50 \pm 0,48$	$1,138 \pm 0,070$
18	0	$11,87 \pm 0,13$	$0,105 \pm 0,020$	$-0,59 \pm 0,13$

18	1	$16,494 \pm 0,037$	$0,395 \pm 0,017$	$0,738 \pm 0,038$
18	2	$21,201 \pm 0,017$	$0,860 \pm 0,017$	$0,779 \pm 0,018$
18	3	$26,012 \pm 0,011$	$1,479 \pm 0,016$	$0,823 \pm 0,010$
18	4	$30,8763 \pm 0,0070$	$2,268 \pm 0,016$	$0,8642 \pm 0,0072$
18	5	$36,07 \pm 0,15$	$3,35 \pm 0,26$	$1,064 \pm 0,060$
19	0	$11,95 \pm 0,16$	$0,081 \pm 0,021$	$-0,56 \pm 0,17$
19	1	$16,494 \pm 0,044$	$0,344 \pm 0,018$	$0,726 \pm 0,045$
19	2	$21,217 \pm 0,020$	$0,762 \pm 0,018$	$0,776 \pm 0,021$
19	3	$26,031 \pm 0,012$	$1,324 \pm 0,017$	$0,812 \pm 0,012$
19	4	$30,8870 \pm 0,0081$	$2,038 \pm 0,017$	$0,8556 \pm 0,0082$
19	5	$35,93 \pm 0,14$	$2,93 \pm 0,21$	$0,998 \pm 0,060$
20	0	$12,93 \pm 0,22$	$0,126 \pm 0,025$	$0,96 \pm 0,22$
20	1	$17,358 \pm 0,061$	$0,456 \pm 0,024$	$1,002 \pm 0,063$
20	2	$21,995 \pm 0,026$	$1,038 \pm 0,025$	$0,933 \pm 0,026$
20	3	$26,743 \pm 0,017$	$1,670 \pm 0,023$	$1,041 \pm 0,017$
20	4	$31,512 \pm 0,012$	$2,619 \pm 0,024$	$0,999 \pm 0,013$
20	5	$35,95 \pm 0,30$	$2,46 \pm 0,37$	$1,02 \pm 0,13$
21	0	$12,76 \pm 0,19$	$0,112 \pm 0,023$	$0,81 \pm 0,19$
21	1	$17,279 \pm 0,058$	$0,413 \pm 0,021$	$0,994 \pm 0,058$
21	2	$21,915 \pm 0,025$	$0,931 \pm 0,021$	$0,968 \pm 0,026$
21	3	$26,697 \pm 0,014$	$1,659 \pm 0,020$	$0,998 \pm 0,015$
21	4	$31,366 \pm 0,010$	$2,327 \pm 0,022$	$0,947 \pm 0,011$
21	5	$36,01 \pm 0,28$	$2,42 \pm 0,33$	$1,06 \pm 0,12$
22	0	$12,55 \pm 0,23$	$0,087 \pm 0,023$	$0,74 \pm 0,23$
22	1	$17,059 \pm 0,059$	$0,370 \pm 0,021$	$0,886 \pm 0,059$
22	2	$21,723 \pm 0,028$	$0,796 \pm 0,021$	$0,927 \pm 0,028$
22	3	$26,526 \pm 0,015$	$1,501 \pm 0,021$	$0,927 \pm 0,015$
22	4	$31,391 \pm 0,011$	$2,369 \pm 0,021$	$0,974 \pm 0,012$
22	5	$36,31 \pm 0,40$	$2,91 \pm 0,61$	$1,19 \pm 0,15$
23	0	$12,42 \pm 0,25$	$0,061 \pm 0,022$	$-0,59 \pm 0,24$
23	1	$16,937 \pm 0,061$	$0,289 \pm 0,018$	$0,821 \pm 0,060$
23	2	$21,594 \pm 0,026$	$0,674 \pm 0,018$	$0,845 \pm 0,026$
23	3	$26,394 \pm 0,015$	$1,231 \pm 0,017$	$0,905 \pm 0,015$
23	4	$31,2031 \pm 0,0099$	$1,939 \pm 0,018$	$0,916 \pm 0,010$
23	5	$36,23 \pm 0,31$	$2,63 \pm 0,44$	$1,13 \pm 0,12$

4.2 Zeeman-Effekt

4.2.1 Kalibrationsmessungen

$Ortx/m$	B/T
$(18,50 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(144,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$(18,60 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(151,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$(18,70 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(163,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$(18,80 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(178,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$(18,90 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(198,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$19,0 \cdot 10^{-2}$	$(198,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$19,1 \cdot 10^{-2}$	$(288,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$19,2 \cdot 10^{-2}$	$(322,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$19,3 \cdot 10^{-2}$	$(368,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$19,4 \cdot 10^{-2}$	$(420,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$19,5 \cdot 10^{-2}$	$(455,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$19,6 \cdot 10^{-2}$	$(466,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$19,7 \cdot 10^{-2}$	$(466,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$19,8 \cdot 10^{-2}$	$(458,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$19,9 \cdot 10^{-2}$	$(453,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$20,0 \cdot 10^{-2}$	$(458,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$20,1 \cdot 10^{-2}$	$(470,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$20,2 \cdot 10^{-2}$	$(479,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$20,3 \cdot 10^{-2}$	$(477,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$20,4 \cdot 10^{-2}$	$(454,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$20,5 \cdot 10^{-2}$	$(414,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$20,6 \cdot 10^{-2}$	$(371,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$20,7 \cdot 10^{-2}$	$(324 \pm 1) \cdot 10^{-3}$
$20,8 \cdot 10^{-2}$	$(284 \pm 1) \cdot 10^{-3}$
$20,9 \cdot 10^{-2}$	$(259 \pm 1) \cdot 10^{-3}$
$21,0 \cdot 10^{-2}$	$(225 \pm 1) \cdot 10^{-3}$
$21,1 \cdot 10^{-2}$	$(202 \pm 1) \cdot 10^{-3}$
$21,2 \cdot 10^{-2}$	$(184 \pm 1) \cdot 10^{-3}$
$21,3 \cdot 10^{-2}$	$(170 \pm 1) \cdot 10^{-3}$
$21,4 \cdot 10^{-2}$	$(155 \pm 1) \cdot 10^{-3}$
$21,5 \cdot 10^{-2}$	$(143 \pm 1) \cdot 10^{-3}$

Tabelle 4.3: Messwerte der Ortskalibration der Magnetfeldstärke bei $I = (5,47 \pm 0,01)$ A.

姓名	性别	出生年月	民族	籍贯	学历	学位	职称	工作单位	职务	专业	研究方向	主要成果	获奖情况	其他
王德胜	男	1965.03	汉族	山东烟台	本科		副教授	烟台大学	教授	数学	代数	《代数》	山东省教学成果奖	
李小明	男	1972.08	汉族	河南郑州	本科		讲师	郑州大学	副教授	物理	力学	《力学》	河南省教学成果奖	
张小红	女	1978.12	汉族	湖北武汉	本科		讲师	武汉大学	副教授	化学	有机	《有机化学》	湖北省教学成果奖	
刘伟	男	1985.05	汉族	广东广州	本科		讲师	中山大学	副教授	生物	细胞	《细胞生物学》	广东省教学成果奖	
陈丽	女	1990.01	汉族	浙江杭州	本科		讲师	浙江大学	副教授	医学	病理	《病理学》	浙江省教学成果奖	
赵国强	男	1995.07	汉族	四川成都	本科		讲师	四川大学	副教授	文学	中文	《中国文学史》	四川省教学成果奖	
孙悦	女	2000.09	汉族	北京	本科		讲师	北京大学	副教授	历史	史学	《中国历史》	北京市教学成果奖	
周志远	男	2005.02	汉族	湖南长沙	本科		讲师	湖南大学	副教授	艺术	音乐	《音乐理论》	湖南省教学成果奖	
吴昊	男	2010.06	汉族	福建厦门	本科		讲师	厦门大学	副教授	体育	田径	《田径运动》	福建省教学成果奖	
郑雅婷	女	2015.03	汉族	广西桂林	本科		讲师	广西大学	副教授	教育	教育	《教育学》	广西壮族自治区教学成果奖	
黄子豪	男	2020.01	汉族	江西九江	本科		讲师	江西大学	副教授	法学	法律	《法学概论》	江西省教学成果奖	
徐文杰	男	2025.05	汉族	安徽合肥	本科		讲师	安徽大学	副教授	哲学	哲学	《哲学史》	安徽省教学成果奖	
林晓	女	2030.08	汉族	山西太原	本科		讲师	山西大学	副教授	心理学	心理	《心理学》	山西省教学成果奖	
周俊杰	男	2035.11	汉族	陕西西安	本科		讲师	西安交通大学	副教授	社会学	社会	《社会学》	陕西省教学成果奖	
吴昊	男	2040.04	汉族	云南昆明	本科		讲师	云南大学	副教授	政治	政治	《政治学》	云南省教学成果奖	
陈丽	女	2045.07	汉族	贵州贵阳	本科		讲师	贵州大学	副教授	地理	地理	《地理学》	贵州省教学成果奖	
赵国强	男	2050.10	汉族	海南三亚	本科		讲师	海南大学	副教授	环境	环境	《环境学》	海南省教学成果奖	
孙悦	女	2055.03	汉族	宁夏银川	本科		讲师	宁夏大学	副教授	农业	农业	《农业学》	宁夏回族自治区教学成果奖	
周志远	男	2060.06	汉族	青海西宁	本科		讲师	青海大学	副教授	林业	林业	《林业学》	青海省教学成果奖	
吴昊	男	2065.09	汉族	新疆乌鲁木齐	本科		讲师	新疆大学	副教授	水利	水利	《水利学》	新疆维吾尔自治区教学成果奖	
郑雅婷	女	2070.12	汉族	内蒙古呼和浩特	本科		讲师	内蒙古大学	副教授	能源	能源	《能源学》	内蒙古自治区教学成果奖	
黄子豪	男	2075.05	汉族	吉林长春	本科		讲师	吉林大学	副教授	材料	材料	《材料学》	吉林省教学成果奖	
徐文杰	男	2080.08	汉族	黑龙江哈尔滨	本科		讲师	哈尔滨工业大学	副教授	机械	机械	《机械学》	黑龙江省教学成果奖	
林晓	女	2085.11	汉族	辽宁沈阳	本科		讲师	东北大学	副教授	冶金	冶金	《冶金学》	辽宁省教学成果奖	
周俊杰	男	2090.04	汉族	河北石家庄	本科		讲师	河北大学	副教授	化工	化工	《化工学》	河北省教学成果奖	
吴昊	男	2095.07	汉族	山西太原	本科		讲师	山西大学	副教授	医药	医药	《医药学》	山西省教学成果奖	
陈丽	女	2100.10	汉族	陕西西安	本科		讲师	西安交通大学	副教授	食品	食品	《食品学》	陕西省教学成果奖	
赵国强	男	2105.03	汉族	云南昆明	本科		讲师	云南大学	副教授	轻工	轻工	《轻工学》	云南省教学成果奖	
孙悦	女	2110.06	汉族	贵州贵阳	本科		讲师	贵州大学	副教授	纺织	纺织	《纺织学》	贵州省教学成果奖	
周志远	男	2115.09	汉族	海南三亚	本科		讲师	海南大学	副教授	烟草	烟草	《烟草学》	海南省教学成果奖	
吴昊	男	2120.12	汉族	宁夏银川	本科		讲师	宁夏大学	副教授	皮革	皮革	《皮革学》	宁夏回族自治区教学成果奖	
郑雅婷	女	2125.05	汉族	青海西宁	本科		讲师	青海大学	副教授	陶瓷	陶瓷	《陶瓷学》	青海省教学成果奖	
黄子豪	男	2130.08	汉族	新疆乌鲁木齐	本科		讲师	新疆大学	副教授	玻璃	玻璃	《玻璃学》	新疆维吾尔自治区教学成果奖	
徐文杰	男	2135.11	汉族	内蒙古呼和浩特	本科		讲师	内蒙古大学	副教授	橡胶	橡胶	《橡胶学》	内蒙古自治区教学成果奖	
林晓	女	2140.04	汉族	吉林长春	本科		讲师	吉林大学	副教授	塑料	塑料	《塑料学》	吉林省教学成果奖	
周俊杰	男	2145.07	汉族	黑龙江哈尔滨	本科		讲师	哈尔滨工业大学	副教授	纤维	纤维	《纤维学》	黑龙江省教学成果奖	
吴昊	男	2150.10	汉族	辽宁沈阳	本科		讲师	东北大学	副教授	涂料	涂料	《涂料学》	辽宁省教学成果奖	
陈丽	女	2155.03	汉族	河北石家庄	本科		讲师	河北大学	副教授	印刷	印刷	《印刷学》	河北省教学成果奖	
赵国强	男	2160.06	汉族	山西太原	本科		讲师	山西大学	副教授	能源	能源	《能源学》	山西省教学成果奖	
孙悦	女	2165.09	汉族	陕西西安	本科		讲师	西安交通大学	副教授	材料	材料	《材料学》	陕西省教学成果奖	
周志远	男	2170.12	汉族	云南昆明	本科		讲师	云南大学	副教授	机械	机械	《机械学》	云南省教学成果奖	
吴昊	男	2175.05	汉族	贵州贵阳	本科		讲师	贵州大学	副教授	化工	化工	《化工学》	贵州省教学成果奖	
郑雅婷	女	2180.08	汉族	海南三亚	本科		讲师	海南大学	副教授	医药	医药	《医药学》	海南省教学成果奖	
黄子豪	男	2185.11	汉族	宁夏银川	本科		讲师	宁夏大学	副教授	食品	食品	《食品学》	宁夏回族自治区教学成果奖	
徐文杰	男	2190.04	汉族	青海西宁	本科		讲师	青海大学	副教授	轻工	轻工	《轻工学》	青海省教学成果奖	
林晓	女	2195.07	汉族	新疆乌鲁木齐	本科		讲师	新疆大学	副教授	纺织	纺织	《纺织学》	新疆维吾尔自治区教学成果奖	
周俊杰	男	2200.10	汉族	内蒙古呼和浩特	本科		讲师	内蒙古大学	副教授	烟草	烟草	《烟草学》	内蒙古自治区教学成果奖	
吴昊	男	2205.03	汉族	吉林长春	本科		讲师	吉林大学	副教授	皮革	皮革	《皮革学》	吉林省教学成果奖	
陈丽	女	2210.06	汉族	黑龙江哈尔滨	本科		讲师	哈尔滨工业大学	副教授	陶瓷	陶瓷	《陶瓷学》	黑龙江省教学成果奖	
赵国强	男	2215.09	汉族	辽宁沈阳	本科		讲师	东北大学	副教授	玻璃	玻璃	《玻璃学》	辽宁省教学成果奖	
孙悦	女	2220.12	汉族	河北石家庄	本科		讲师	河北大学	副教授	橡胶	橡胶	《橡胶学》	河北省教学成果奖	
周志远	男	2225.05	汉族	山西太原	本科		讲师	山西大学	副教授	塑料	塑料	《塑料学》	山西省教学成果奖	
吴昊	男	2230.08	汉族	陕西西安	本科		讲师	西安交通大学	副教授	纤维	纤维	《纤维学》	陕西省教学成果奖	
郑雅婷	女	2235.11	汉族	云南昆明	本科		讲师	云南大学	副教授	涂料	涂料	《涂料学》	云南省教学成果奖	
黄子豪	男	2240.04	汉族	贵州贵阳	本科		讲师	贵州大学	副教授	印刷	印刷	《印刷学》	贵州省教学成果奖	
徐文杰	男	2245.07	汉族	海南三亚	本科		讲师	海南大学	副教授	能源	能源	《能源学》	海南省教学成果奖	
林晓	女	2250.10	汉族	宁夏银川	本科		讲师	宁夏大学	副教授	材料	材料	《材料学》	宁夏回族自治区教学成果奖	
周俊杰	男	2255.03	汉族	青海西宁	本科		讲师	青海大学	副教授	机械	机械	《机械学》	青海省教学成果奖	
吴昊	男	2260.06	汉族	新疆乌鲁木齐	本科		讲师	新疆大学	副教授	化工	化工	《化工学》	新疆维吾尔自治区教学成果奖	
陈丽	女	2265.09	汉族	内蒙古呼和浩特	本科		讲师	内蒙古大学	副教授	医药	医药	《医药学》	内蒙古自治区教学成果奖	
赵国强	男	2270.12	汉族	吉林长春	本科		讲师	吉林大学	副教授	食品	食品	《食品学》	吉林省教学成果奖	
孙悦	女	2275.05	汉族	黑龙江哈尔滨	本科		讲师	哈尔滨工业大学	副教授	轻工	轻工	《轻工学》	黑龙江省教学成果奖	
周志远	男	2280.08	汉族	辽宁沈阳	本科		讲师	东北大学	副教授	纺织	纺织	《纺织学》	辽宁省教学成果奖	
吴昊	男	2285.11	汉族	河北石家庄	本科		讲师	河北大学	副教授	烟草	烟草	《烟草学》	河北省教学成果奖	
郑雅婷	女	2290.04	汉族	山西太原	本科		讲师	山西大学	副教授	皮革	皮革	《皮革学》	山西省教学成果奖	
黄子豪	男	2295.07	汉族	陕西西安	本科		讲师	西安交通大学	副教授	陶瓷	陶瓷	《陶瓷学》	陕西省教学成果奖	
徐文杰	男	2300.10	汉族	云南昆明	本科		讲师	云南大学	副教授	玻璃	玻璃	《玻璃学》	云南省教学成果奖	
林晓	女	2305.03	汉族	贵州贵阳	本科		讲师	贵州大学	副教授	橡胶	橡胶	《橡胶学》	贵州省教学成果奖	
周俊杰	男	2310.06	汉族	海南三亚	本科		讲师	海南大学	副教授	塑料	塑料	《塑料学》	海南省教学成果奖	
吴昊	男	2315.09	汉族	宁夏银川	本科		讲师	宁夏大学	副教授	纤维	纤维	《纤维学》	宁夏回族自治区教学成果奖	
陈丽	女	2320.12	汉族	青海西宁	本科		讲师	青海大学	副教授	涂料	涂料	《涂料学》	青海省教学成果奖	
赵国强	男	2325.05	汉族	新疆乌鲁木齐	本科		讲师	新疆大学	副教授	印刷	印刷	《印刷学》	新疆维吾尔自治区教学成果奖	
孙悦	女	2330.08	汉族	内蒙古呼和浩特	本科		讲师	内蒙古大学	副教授	能源	能源	《能源学》	内蒙古自治区教学成果奖	
周志远	男	2335.11	汉族	吉林长春	本科		讲师	吉林大学	副教授	材料	材料	《材料学》	吉林省教学成果奖	
吴昊	男	2340.04	汉族	黑龙江哈尔滨	本科		讲师	哈尔滨工业大学	副教授	机械	机械	《机械学》	黑龙江省教学成果奖	
郑雅婷	女	2345.07	汉族	辽宁沈阳	本科		讲师	东北大学	副教授	化工	化工	《化工学》	辽宁省教学成果奖	
黄子豪	男	2350.10	汉族	河北石家庄	本科		讲师	河北大学	副教授	医药	医药	《医药学》	河北省教学成果奖	
徐文杰	男	2355.03	汉族	山西太原	本科		讲师	山西大学	副教授	食品	食品	《食品学》	山西省教学成果奖	
林晓	女	2360.06	汉族	陕西西安	本科		讲师	西安交通大学	副教授	轻工	轻工	《轻工学》	陕西省教学成果奖	
周俊杰	男	2365.09	汉族	云南昆明	本科		讲师	云南大学	副教授	纺织	纺织	《纺织学》	云南省教学成果奖	
吴昊	男	2370.12	汉族	贵州贵阳	本科		讲师	贵州大学	副教授	烟草	烟草	《烟草学》	贵州省教学成果奖	
陈丽	女	2375.05	汉族	海南三亚	本科		讲师	海南大学	副教授	皮革	皮革	《皮革学》	海南省教学成果奖	
赵国强	男	2380.08	汉族	宁夏银川	本科		讲师	宁夏大学	副教授	陶瓷	陶瓷	《陶瓷学》	宁夏回族自治区教学成果奖	
孙悦	女	2385.11	汉族	青海西宁	本科		讲师	青海大学	副教授	玻璃	玻璃	《玻璃学》	青海省教学成果奖	
周志远	男	2390.04	汉族	新疆乌鲁木齐	本科		讲师	新疆大学	副教授	橡胶	橡胶	《橡胶学》	新疆维吾尔自治区教学成果奖	
吴昊	男	2395.07	汉族	内蒙古呼和浩特	本科		讲师	内蒙古大学	副教授	塑料	塑料	《塑料学》	内蒙古自治区教学成果奖	
郑雅婷	女	2400.10	汉族	吉林长春	本科		讲师	吉林大学	副教授	纤维	纤维	《纤维学》	吉林省教学成果奖	
黄子豪	男	2405.03	汉族	黑龙江哈尔滨	本科		讲师	哈尔滨工业大学	副教授	涂料	涂料	《涂料学》	黑龙江省教学成果奖	
徐文杰	男	2410.06	汉族	辽宁沈阳	本科		讲师	东北大学	副教授	印刷	印刷	《印刷学》	辽宁省教学成果奖	
林晓	女	2415.09	汉族	河北石家庄	本科		讲师	河北大学	副教授	能源	能源	《能源学》	河北省教学成果奖	
周俊杰	男	2420.12	汉族	山西太原	本科		讲师	山西大学	副教授	材料	材料	《材料学》	山西省教学成果奖	
吴昊	男	2425.05	汉族	陕西西安	本科		讲师	西安交通大学	副教授	机械	机械	《机械学》	陕西省教学成果奖	
郑雅婷	女	2430.08	汉族	云南昆明	本科		讲师	云南大学	副教授	化工	化工	《化工学》	云南省教学成果奖	
黄子豪	男	2435.11	汉族	贵州贵阳	本科		讲师	贵州大学	副教授	医药	医药	《医药学》	贵州省教学成果奖	
徐文杰	男	2440.04	汉族	海南三亚	本科		讲师	海南大学	副教授	食品	食品	《食品学》	海南省教学成果奖	
林晓	女	2445.07	汉族	宁夏银川	本科		讲师	宁夏大学	副教授	轻工	轻工	《轻工学》	宁夏回族自治区教学成果奖	
周俊杰	男	2450.10	汉族	青海西宁	本科		讲师	青海大学	副教授	纺织	纺织	《纺织学》	青海省教学成果奖	
吴昊	男	2455.03	汉族	新疆乌鲁木齐	本科		讲师	新疆大学	副教授	烟草	烟草	《烟草学》	新疆维吾尔自治区教学成果奖	
陈丽	女	2460.06	汉族	内蒙古呼和浩特	本科		讲师	内蒙古大学	副教授	皮革	皮革	《皮革学》	内蒙古自治区教学成果奖	
赵国强	男	2465.09	汉族	吉林长春	本科		讲师	吉林大学	副教授	陶瓷	陶瓷	《陶瓷学》	吉林省教学成果奖	
孙悦	女	2470.12	汉族	黑龙江哈尔滨	本科		讲师	哈尔滨工业大学	副教授	玻璃	玻璃	《玻璃学》	黑龙江省教学成果奖	
周志远	男	2475.05	汉族	辽宁沈阳	本科		讲师	东北大学	副教授	橡胶	橡胶	《橡胶学》	辽宁省教学成果奖	
吴昊	男	2480.08	汉族	河北石家庄	本科		讲师	河北大学	副教授	塑料	塑料	《塑料学》	河北省教学成果奖	
郑雅婷	女	2485.11	汉族	山西太原	本科		讲师	山西大学	副教授	纤维	纤维	《纤维学》	山西省教学成果奖	
黄子豪	男	2490.04	汉族	陕西西安	本科		讲师	西安交通大学	副教授	涂料	涂料	《涂料学》	陕西省教学成果奖	
徐文杰	男	2495.07	汉族	云南昆明	本科		讲师	云南大学	副教授	印刷	印刷	《印刷学》	云南省教学成果奖	
林晓	女	2500.10	汉族	贵州贵阳	本科		讲师	贵州大学	副教授	能源	能源	《能源学》	贵州省教学成果奖	
周俊杰	男	2505.03	汉族	海南三亚	本科		讲师	海南大学	副教授	材料	材料	《材料学》	海南省教学成果奖	
吴昊	男	2510.06	汉族	宁夏银川	本科		讲师	宁夏大学	副教授	机械	机械	《机械学》	宁夏回族自治区教学成果奖	
陈丽	女	2515.09	汉族	青海西宁	本科		讲师	青海大学	副教授	化工	化工	《化工学》	青海省教学成果奖	
赵国强	男	2520.12	汉族	新疆乌鲁木齐	本科		讲师	新疆大学	副教授	医药	医药	《医药学》	新疆维吾尔自治区教学成果奖	
孙悦	女	2525.05	汉族	内蒙古呼和浩特	本科		讲师	内蒙古大学	副教授	食品	食品	《食品学》	内蒙古自治区教学成果奖	
周志远	男	2530.08	汉族	吉林长春	本科		讲师	吉林大学	副教授	轻工	轻工	《轻工学》	吉林省教学成果奖	
吴昊	男	2535.11	汉族	黑龙江哈尔滨	本科		讲师	哈尔滨工业大学	副教授	纺织	纺织	《纺织学》	黑龙江省教学成果奖	
郑雅婷	女	2540.04	汉族	辽宁沈阳	本科		讲师	东北大学	副教授	烟草	烟草	《烟草学》	辽宁省教学成果奖	
黄子豪	男	2545.07	汉族	河北石家庄	本科		讲师	河北大学	副教授	皮革	皮革	《皮革学》	河北省教学成果奖	
徐文杰	男	2550.10	汉族	山西太原	本科		讲师	山西大学						

Literatur

- [1] *Beobachtung des normalen Zeeman-Effekts in transversaler und in longitudinaler Konfiguration: Spektroskopie mit einem Fabry-Perot-Etalon*. LD Didactic. 22. Dez. 2025. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/s/KKaf1E2bCCc2fT8>.
- [2] Paul T. Boggs u. a. “Algorithm 676: ODRPACK: software for weighted orthogonal distance regression”. In: *ACM Trans. Math. Softw.* 15.4 (Dez. 1989), S. 348–364. ISSN: 0098-3500. DOI: 10.1145/76909.76913. URL: <https://doi.org/10.1145/76909.76913>.
- [3] Wolfgang Demtroder. *Experimentalphysik 3: Atome, Moleküle und Festkörper*. 4. Springer, 2010.
- [4] Christian Gerthsen und Dieter Meschede. *Gerthsen Physik*. Springer, 2013. DOI: 10.1007/978-3-662-45977-5.
- [5] *Strong Lines of Cadmium (Cd): Basic Atomic Spectroscopic fundamental*. NIST National Institute of Standards und Technology. URL: https://www.physics.nist.gov/PhysRefData/Handbook/Tables/cadmiumtable2_a.htm (besucht am 22.12.2025).
- [6] *Versuchsbeschreibung P401: Elektronische Übergänge in Atomen*. Physikalisches Institut, Universität Bonn. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/s/azE6754UkY23ABa> (besucht am 19.12.2025).